



OCTOOPS IT
INTEGRATED TECHNOLOGY OPERATIONS

PLAN DE NEGOCIOS

**ESTRATEGIA GLOBALY EXPORTACION DE
SERVICIOS**

Guatemala | Estados Unidos

Tabla de Contenido

Introducción 1

Resumen Ejecutivo 3

1.	Plan de negocios	6
1.1.	Análisis Situacional	6
1.1.1.	Análisis de industria. (PESTEL)	6
1.1.2.	Análisis FODA	17
1.2.	Definición del Negocio	21
1.2.1.	Características del negocio	21
1.2.2.	Producto/servicios ofrecidos	22
1.2.3.	Valor añadido del producto/servicio	23
1.2.4.	Ventajas Competitivas	23
1.2.5.	Grado de Know How	24
1.3.	Publico Objetivo y Mercado Potencial	25
1.3.1.	Público objetivo	25
1.3.2.	Necesidades a satisfacer	25
1.3.3.	Segmentación de clientes	26
1.3.4.	Características del sector	27
1.4.	Plan de Operaciones (Plan Estratégico)	28
1.4.1.	Misión	28
1.4.2.	Visión	29
1.4.3.	Objetivos	29
1.4.4.	Estrategias	30

1.4.5.	_____	Políticas	31
1.4.6.	_____	Programas	35
1.4.7.	_____	Presupuesto	35
1.5.	_____	Plan Financiero	35
1.5.1.	_____	Inversión Inicial	35
1.5.2.	_____	Desglose de Activos y Gastos Iniciales (Estimados Reales)	35
1.5.3.	_____	Fuentes de ingreso	37
1.5.4.	_____	Fuentes de financiamiento	37
1.5.5.	_____	Punto de Equilibrio.	38
1.5.6.	_____	Fórmula del Punto de Equilibrio:	39
2.	_____	Plan de Marketing	39
2.1.	_____	Mercado Meta	39
2.1.1.	_____	Situación Actual de Mercado (5 Fuerzas de Porter)	40
2.1.2.	_____	Investigación de mercado	42
2.1.3.	_____	Mercado total y sus características	42
2.1.4.	_____	Hábitos y Patrones de consumo	43
2.1.5.	_____	El Escenario de la Competencia:	45
2.2.	_____	Objetivos	45
2.2.1.	_____	Metas Financieras	45
2.2.2.	_____	Metas Mercado	46
2.2.3.	_____	Participación del Mercado	47
2.2.4.	_____	Precios	47
2.3.	_____	Estrategias de Mercadeo	49
2.3.1.	_____	Mezcla de Mercado y Mezcla de Promoción.	49

3.	Plan de Organización	51
3.1.	Organización	51
3.1.1.	Estructura Organizacional	51
3.1.2.	Diseño Organizacional	52
3.1.3.	Organigrama, líneas de autoridad	55
3.2.	Integración	55
3.2.1.	Descriptores de Puestos	55
3.2.2.	Reclutamiento	58
3.2.3.	Selección	60
4.	Plan de Control	62
4.1.	Indicadores de Control de Proyecto	62
4.1.1.	Control Preventivo (Basado en Estándares)	62
	Control Simultáneo (Medición de Desempeño en Tiempo Real)	62
5.	Marco Legal	63
5.1.	Pasos para inscribir la empresa.	63
5.2.	Documentación requerida.	64
5.3.	Que leyes se aplican	¡Error! Marcador no definido.
6.	ANEXOS	66
6.1.	FODA	66
6.2.	Matriz de estrategias	67

Introducción

En el contexto actual de la economía globalizada, la tecnología ha dejado de ser una herramienta de soporte para convertirse en la columna vertebral de la continuidad operativa de cualquier negocio. El presente Plan de Negocios detalla la estructuración, estrategia y viabilidad de OctoOps IT, una empresa guatemalteca que nace con la visión de exportar servicios de ingeniería, desarrollo de software, redes y ciberseguridad hacia el exigente mercado de Estados Unidos, operando bajo el modelo nearshore. Nuestro enfoque no es competir masivamente, sino ofrecer una especialización de nicho: ser el socio estratégico que blinde tecnológicamente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector comercial estadounidense, garantizando que su facturación y puntos de venta no se detengan.

Sin embargo, una idea innovadora y el talento técnico de alto nivel no son suficientes por sí solos para garantizar el éxito en un mercado internacional saturado y altamente regulado. Es aquí donde radica la verdadera importancia de aplicar de manera rigurosa y sistémica los elementos del proceso administrativo, siendo este el eje rector de todo el documento:

Planeación: Fundamental para definir nuestro rumbo en la incertidumbre. A través del análisis del entorno (PESTEL) y del mercado competitivo (FODA y Porter), hemos trazado objetivos claros (SMART) y estrategias de diferenciación. La planeación nos permite anticipar amenazas como la volatilidad económica o las regulaciones legales extranjeras, transformándolas en rutas de acción presupuestadas.

Organización: La exportación de servicios exige precisión. Hemos diseñado una estructura organizacional funcional y mecanicista, con líneas de mando claras y

descriptores de puestos detallados. Esto asegura que las complejas tareas de infraestructura y desarrollo se realicen bajo los estándares internacionales, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando el recurso humano.

Integración: El capital más valioso de OctoOps IT es el conocimiento. Mediante políticas claras de reclutamiento y selección, garantizamos la atracción del talento idóneo, asegurando que cada ingeniero posea no solo la capacidad técnica, sino la afinidad cultural e idiomática necesaria para atender directamente a clientes en Estados Unidos.

Dirección: Traducir los manuales en acción. Se han establecido políticas de comunicación proactiva y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) rigurosos. La dirección asegura que el talento técnico trabaje bajo una cultura de "ausencia de defectos", priorizando siempre la continuidad del negocio del cliente.

Control: En el ámbito tecnológico, el error es costoso. Se han implementado controles preventivos mediante checklists técnicos y controles simultáneos a través de monitoreo remoto (RMM) para corregir desviaciones antes de que impacten al usuario final. El control de retroinformación nos permite evaluar la rentabilidad y ajustar la operación ágilmente.

En conclusión, este Plan de Negocios no solo expone el "qué" y el "por qué" de OctoOps IT, sino que demuestra el "cómo", probando que, mediante la correcta aplicación del proceso administrativo, es financieramente viable y estratégicamente posible crear una empresa guatemalteca capaz de competir en la primera línea de la tecnología global.

Resumen Ejecutivo

Descripción del Negocio y Propuesta de Valor: OctoOps IT es una empresa de base tecnológica constituida en Guatemala que opera bajo el modelo nearshore para exportar servicios de ingeniería, desarrollo de software, gestión de infraestructura de redes y ciberseguridad hacia el mercado corporativo de los Estados Unidos. La organización introduce al mercado internacional su servicio insignia "Retail Pulse & Continuity", un paquete integrado que se despliega a través de tres fases estrictas: diagnóstico, propuesta de diseño de arquitectura e implementación con monitoreo continuo. A diferencia del soporte técnico masivo y convencional, la empresa rechaza el enfoque generalista y se enfoca en proteger de forma preventiva la facturación en puntos de venta físicos (POS). El valor añadido de OctoOps IT radica en transformar un servicio tecnológico invisible en un activo comercial cuantificable, garantizando la continuidad financiera del comercio, reportes mensuales transparentes y alineación nativa con normativas estrictas como PCI-DSS.

El Problema y la Oportunidad de Mercado: El Mercado Total Direccional (TAM) para la empresa abarca el universo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) de los sectores de comercio minorista (retail) y servicios de alimentación en Estados Unidos, un ecosistema que registra más de 3.5 millones de establecimientos. Actualmente, la infraestructura de estas empresas depende de sistemas de punto de venta basados en la nube (Cloud POS como Toast, Clover o Lightspeed) y pasarelas de pago electrónicas. En este entorno, una interrupción de red de tan solo 60 minutos genera pérdidas financieras directas de entre \$1,000 y \$5,000 USD en transacciones no procesadas. Los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) locales en EE. UU. desatienden a estos pequeños comercios

independientes debido a los elevados costos de mano de obra local, abriendo una ventana de oportunidad crítica para un modelo de alta velocidad de respuesta y costos optimizados.

Ventajas Competitivas y Estrategia: De acuerdo con el marco de estrategias genéricas de Michael Porter, OctoOps IT adopta una estrategia de enfoque por diferenciación y especialización de nicho. La empresa se posiciona sólidamente frente a competidores offshore tradicionales de Asia o Europa del Este mediante el modelo nearshore, el cual ofrece una afinidad horaria crítica (coincidencia con Central y Eastern Time), cercanía geográfica y una óptima alineación cultural para el soporte síncrono en tiempo real durante las horas de mayor venta. Asimismo, la centralización operativa en Guatemala permite aprovechar los beneficios arancelarios del tratado DR-CAFTA para ofrecer tarifas altamente competitivas frente a los MSPs locales de EE. UU., asegurando una óptima relación calidad-precio y altos márgenes de utilidad.

Plan de Operaciones y Estructura Organizacional: Para asegurar que la entrega de servicios de infraestructura y ciberseguridad sea predecible, repetible y libre de improvisaciones, OctoOps IT implementa una estructura funcional con un diseño organizacional formalizado y controlado. La autoridad fluye de forma vertical desde la Dirección General (CEO) hacia mandos intermedios especializados. La organización se divide formalmente en los departamentos de Desarrollo de Software, Infraestructura y Redes, Ciberseguridad, Mercadeo, Finanzas y Recursos Humanos. Se adopta una amplitud de control estrecha (un máximo de 3 a 4 ingenieros por líder) para garantizar una

supervisión rigurosa de los procedimientos lógicos y configuraciones de seguridad, logrando que el conocimiento técnico se traduzca en un activo institucional estandarizado.

Plan Financiero y Metas de Crecimiento: El objetivo general establece fijar la operatividad de OctoOps IT en el mercado estadounidense para diciembre de 2028, validando el modelo de negocio con un presupuesto máximo de gastos iniciales de Q60,000.00. La inversión inicial requerida se calcula en \$4,000.00 USD, desglosada en infraestructura de red y respaldo (\$800.00), licencias de herramientas de gestión remota RMM (\$450.00), constitución legal internacional (\$1,200.00), identidad digital (\$350.00) y un fondo de capital de trabajo para los primeros tres meses (\$1,200.00). Esta estructura se financiará mediante capital propio de los socios fundadores (\$2,500.00 USD) y préstamos directos de condiciones blandas (\$1,500.00 USD). Con costos fijos mensuales estimados en \$600.00 USD y un margen de contribución de \$120.00 USD por suscripción, el punto de equilibrio se alcanza con solo 5 sucursales activas. Las metas a largo plazo (Año 3) proyectan consolidar un portafolio estable de 40 a 50 sucursales bajo suscripción, superando ingresos anuales de \$90,000.00 USD.

1. Plan de negocios

2. Análisis Situacional

3. Análisis de industria. (PESTEL)

Factores Políticos (P)

Nuevas Órdenes Ejecutivas sobre Ciberseguridad Federal y Cadena de Suministro.

Como MSP que ofrece desarrollo a medida y gestión de redes, esto te impacta de manera directa. Las empresas estadounidenses están obligadas a exigir a sus proveedores tecnológicos una transparencia total. Al gestionar los proyectos de desarrollo y repositorios en plataformas como GitHub, o al estructurar el backend y frontend de todas las aplicaciones, se debe garantizar que el código y los procesos de control de versiones cumplan con los estándares de "software seguro desde el diseño" exigidos por CISA (Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad).

Ejemplos de estándares a cumplir:

Políticas de Protección de Ramas

Commits Firmados

Escaneo de secretos

Generación de SBOM

Eliminación de contraseñas por defecto

Autenticación multifactor

Políticas de "Nearshoring" y Proteccionismo Tecnológico

Las tensiones comerciales y políticas entre EE. UU. y Asia (particularmente China) se han mantenido como una política de Estado bipartidista. Las restricciones arancelarias y

las prohibiciones de uso de ciertas tecnologías asiáticas en infraestructura crítica estadounidense han obligado a las empresas a buscar proveedores en países aliados y cercanos. Las políticas restrictivas hacia el mercado asiático hacen que exportar servicios de TI desde Guatemala sea políticamente menos riesgoso para una empresa en EE. UU. que contratar un MSP en regiones geopolíticamente tensas.

Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) es el marco político y legal que rige el comercio. A nivel político, el tratado garantiza el "Trato Nacional" y el acceso a mercados para el comercio transfronterizo de servicios. Es la base política que permite vender servicios de software, auditoría de redes o soporte técnico desde Guatemala sin enfrentarse a aranceles o bloqueos comerciales que sí se aplican a otros países.

Política Consular y Retrasos en Visados de Negocios

La burocracia y las políticas de seguridad nacional del Departamento de Estado de EE. UU. provocan fluctuaciones constantes en los tiempos de espera para la emisión o renovación de visas de no inmigrante. Aunque seamos un MSP remoto, para instalar hardware especializado, realizar auditorías de seguridad físicas o cerrar un gran contrato comercial, será necesario viajar. Los tiempos de espera políticos/burocráticos en la Embajada de EE. UU. en Guatemala son un cuello de botella logístico que se debe contemplar en el plan de negocios.

Factores Económicos (E)

Tasas de Interés de la FED y el Cambio hacia el Modelo OpEx (Gastos Operativos)

Durante los últimos años (2023-2026), la Reserva Federal de EE. UU. (FED) ha manejado tasas de interés relativamente altas para controlar la inflación. Esto significa que el costo de pedir préstamos de capital es alto para las empresas estadounidenses. Esto es de gran beneficio. Cuando el dinero es caro, las empresas evitan el CapEx (Gastos de Capital, como comprar servidores físicos costosos o contratar equipos internos a largo plazo). En su lugar, prefieren el OpEx (Gastos Operativos). Prefieren pagar a Krak.Net una tarifa mensual predecible por gestionar su red, desarrollar su software y mantener su seguridad, en lugar de endeudarse para hacerlo ellos mismos.

Costos Laborales y Escasez de Talento Tecnológico en EE. UU.

El costo de contratar talento tecnológico interno en Estados Unidos sigue rompiendo récords. Un ingeniero de software, un administrador de redes o un especialista en ciberseguridad promedio en EE. UU. representa un costo salarial altísimo (a menudo superando los \$100,000 - \$150,000 anuales), además de los beneficios y seguros obligatorios. Un restaurante o una clínica de tamaño mediano en EE. UU. simplemente no puede permitirse un departamento de TI interno a esos precios. Esto crea una dependencia económica casi total hacia los MSP. Al operar desde Guatemala, ofrecemos una solución económica muy llamativa: casi la misma zona horaria, alta calidad técnica (desarrollo, redes, hardware), pero a una fracción del costo de un equipo local estadounidense.

Resiliencia de los Presupuestos de TI en las PYMES

A pesar de las presiones inflacionarias o las fluctuaciones económicas generales en EE. UU., los presupuestos destinados a Tecnología de la Información y Ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se consideran ahora gastos innegociables. La digitalización y la protección contra el ransomware son vistos como costos de supervivencia, no lujos. Nuestro mercado objetivo (las empresas no tecnológicas en EE. UU.) tiene dinero apartado específicamente para lo que nosotros hacemos. Incluso si un restaurante recorta gastos en publicidad, no apagará su sistema de punto de venta, ni dejará su red vulnerable, ni detendrá el mantenimiento del software a medida que se le desarrolló para sus reservas. Entonces el servicio se vuelve "a prueba de recesiones" si se posiciona como infraestructura crítica para ellos.

La Sección 179 del Código del IRS (Internal Revenue Service): Esta es una ley fiscal en EE. UU. que permite a las pequeñas y medianas empresas deducir de sus impuestos el precio total de compra de equipos o software calificado (y a menudo los servicios asociados para instalarlos) durante el año en que lo compran.

Arbitraje Salarial y el Valor del dólar (USD vs. GTQ)

El dólar estadounidense (USD) mantiene un poder adquisitivo fuerte frente a las monedas latinoamericanas, y el Quetzal (GTQ) históricamente ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica en torno al tipo de cambio. Los ingresos serán en una moneda fuerte (dólares), mientras que los costos operativos locales (tu tiempo, internet, electricidad, y en el futuro, los sueldos de otros ingenieros o colegas guatemaltecos que se contraten para Krak.Net) se pagan en quetzales. Esto permite tener un margen de ganancia muy alto en

comparación con un MSP estadounidense, e incluso da margen para ofrecer precios agresivos para ganar los primeros clientes.

Factores Sociales (S)

Normalización Definitiva del Trabajo Remoto y Equipos Distribuidos

Tras los reajustes laborales post-pandemia de 2024 y 2025, la cultura corporativa en EE. UU. ha normalizado completamente el tener equipos de TI 100% remotos. La resistencia social y gerencial a contratar talento que no esté físicamente en la oficina ha desaparecido casi por completo en sectores de servicios.

Cambio Generacional en la Gestión de las PYMES (Millennials y Gen Z)

Estamos presenciando la "Gran Transferencia de Riqueza". Los Baby Boomers se están jubilando y vendiendo o heredando sus pequeños y medianos negocios (clínicas, restaurantes, firmas de contabilidad) a las generaciones Millennial y Gen Z. Estos nuevos líderes empresariales tienen expectativas tecnológicas completamente diferentes. No toleran software viejo, lento o procesos manuales. Exigen interfaces de usuario (UI/UX) limpias, automatización, integraciones en la nube y aplicaciones móviles

La "Afinidad Cultural" (Cultural Fit) y el Estilo de Comunicación

La cultura de negocios estadounidense valora la comunicación directa, la hiper-puntualidad y la proactividad ("Time is money"). Además, valoran enormemente la capacidad de traducir lenguaje técnico a términos de negocio. Hablar un inglés excelente es solo el requisito mínimo. El verdadero diferenciador social será nuestra capacidad para

actuar como un socio estratégico y no solo como un técnico. Como MSP, gran parte del trabajo será explicar problemas o soluciones complejas a dueños de negocios que no son tecnológicos (un gerente de restaurante o un médico).

Ansiedad Social Frente a la Privacidad y el Robo de Datos

Los constantes ataques informáticos mediáticos a hospitales, redes eléctricas y comercios minoristas han generado una paranoia social generalizada en EE. UU. respecto a la privacidad. Los consumidores exigen a los negocios que protejan sus datos, y los negocios, a su vez, viven con el temor social y legal de sufrir una brecha de seguridad que arruine su reputación. Socialmente, no estamos vendiendo "servicios de TI"; estamos vendiendo tranquilidad.

Factores Tecnológicos (T)

Adopción Masiva de Inteligencia Artificial y Modelos Predictivos en PYMES

La Inteligencia Artificial ya superó la fase de "novedad". Para 2025 y 2026, las pequeñas y medianas empresas en EE. UU. (desde clínicas veterinarias hasta cadenas de retail) están integrando modelos de Machine Learning para optimizar sus operaciones, no solo para generar texto. Además de ofrecer el desarrollo web tradicional, Krak.Net puede destacarse ofreciendo integraciones inteligentes. Por ejemplo, al desarrollar un sistema a medida para un cliente, se puede implementar modelos ligeros y precisos para predecir el comportamiento del inventario, la probabilidad de que un paciente cancele una cita, o la optimización de rutas de entrega. Esto eleva nuestro servicio de un simple "proveedor de software" a un "consultor de eficiencia operativa".

Modernización de Arquitecturas Web y Microservicios

Las empresas estadounidenses están abandonando las aplicaciones monolíticas lentas y difíciles de mantener. El estándar tecnológico actual exige arquitecturas desacopladas, alta escalabilidad y tiempos de respuesta en milisegundos. Importante que no puede faltar el flujo de despliegue continuo (CI/CD).

Migración a Entornos Híbridos y Virtualización Avanzada

Muy pocas empresas en EE. UU. mantienen servidores físicos tradicionales en el clóset de su oficina. La tendencia es migrar a infraestructuras de nube híbrida, dependiendo fuertemente de la virtualización para maximizar los recursos, reducir costos de energía y facilitar las copias de seguridad.

Redes Definidas por Software (SDN) y Automatización de Redes

Con el aumento de dispositivos conectados (IoT en hospitales, terminales de punto de venta móviles en restaurantes), la complejidad de las redes de datos ha explotado. Las empresas de EE. UU. requieren redes que se adapten dinámicamente al tráfico y que puedan ser gestionadas de forma centralizada sin intervención manual constante.

Factores Ecológicos (E)

Gestión de Residuos Electrónicos (E-Waste) y Disposición de Activos de TI

Estados Unidos es uno de los mayores generadores de basura electrónica del mundo. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y las leyes estatales imponen

regulaciones estrictas sobre cómo las empresas deben desechar baterías, servidores antiguos, switches y computadoras debido a los metales pesados que contienen. Como MSP, cuando se recomienda actualizar el hardware o infraestructura de red, no podemos simplemente decirles "tira lo viejo a la basura". Esto significa asociarnos con recicladores certificados en EE. UU. para asegurar que el hardware viejo de tus clientes se destruya de forma segura (borrado de datos certificado) y ecológica.

Presión por la "Nube Verde" y Reporte de Emisiones (Alcance 3)

Impulsado por nuevas normativas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) y leyes estatales como la SB 253 de California, las grandes corporaciones ahora deben reportar su huella de carbono, incluyendo las emisiones de su cadena de suministro (conocidas como emisiones de Alcance 3). Esto está obligando incluso a las PYMES a demostrar que operan de manera energéticamente eficiente para no perder contratos con empresas más grandes. Esto puede ser una gran oportunidad de ventas. Los servidores físicos en la oficina de un cliente consumen enormes cantidades de electricidad y requieren aire acondicionado constante. Krak.Net puede auditar ese consumo y proponer una "Migración Verde", trasladando sus sistemas a entornos virtualizados en la nube (AWS, Azure o Google Cloud, que operan en gran medida con energía renovable).

Clima Extremo y Continuidad del Negocio (Disaster Recovery)

Fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y severos (huracanes en Florida o la costa del Golfo, tormentas invernales extremas en Texas, incendios

forestales en California) provocan caídas masivas de la red eléctrica y de los proveedores de internet locales en EE. UU. El entorno físico de nuestros clientes es vulnerable. Como su MSP, debemos diseñar las redes y sistemas asumiendo que el clima extremo cortará su energía o su conexión.

Eficiencia Energética desde el Desarrollo de Software

La Ingeniería de Software Sostenible es una disciplina en auge. El código ineficiente, las consultas a bases de datos mal estructuradas y las arquitecturas pesadas requieren que los procesadores trabajen más, lo que se traduce directamente en un mayor consumo de energía eléctrica en los centros de datos. Cuando Krak.Net ofrezca desarrollo de software a medida, el diferenciador técnico puede ser la "optimización energética". Un software escrito limpiamente, con algoritmos eficientes y arquitecturas ligeras, no solo es más rápido para el usuario final, sino que reduce drásticamente los costos de alojamiento en la nube de tu cliente, al consumir menos ciclos de CPU y memoria.

Factores Legales (L)

Cumplimiento Normativo por Industria (HIPAA y PCI-DSS)

En EE. UU., diferentes industrias están regidas por leyes federales y estándares estrictos. Si tenemos restaurantes o tiendas que procesan tarjetas de crédito, están sujetos a PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, cuya versión 4.0 es de cumplimiento estricto desde 2025).

El Laberinto de las Leyes Estatales de Privacidad de Datos

Estados Unidos no tiene una ley federal única de privacidad de datos. En su lugar, es un mosaico legal. Estados como California (CCPA/CPRA), Virginia (VCDPA), Colorado y Nueva York tienen leyes muy agresivas sobre cómo se deben recopilar, almacenar y eliminar los datos de los usuarios. Cuando desarrollemos software a medida (por ejemplo, una app de reservas o un CRM para una empresa en EE. UU.), se tiene que programar la arquitectura de la base de datos y los flujos de "cookies" y consentimientos asumiendo la ley más estricta (generalmente la de California).

Jurisdicción Transfronteriza y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Firmar un contrato entre una entidad guatemalteca (Krak.Net) y una estadounidense presenta un desafío de jurisdicción. Si hay un problema grave (ej. un servidor se cae por 3 días y el restaurante pierde miles de dólares), ¿qué leyes aplican y en qué país se resuelve la disputa? Nuestro contrato principal, conocido como MSA (Master Services Agreement), y nuestro SLA (Service Level Agreements) deben ser redactados por abogados. Debemos incluir cláusulas de "Limitación de Responsabilidad" (Limitation of Liability) que topen legalmente el dinero por el que nos pueden demandar (generalmente limitado a lo que el cliente te pagó en los últimos 6 meses).

Seguros Obligatorios (E&O y Ciberseguridad)

Las empresas estadounidenses, por exigencia de sus propios departamentos legales y aseguradoras, ya no contratan a proveedores de tecnología que no estén asegurados contra errores técnicos. Para cerrar contratos con clientes medianos o grandes en EE. UU., en el contrato se exige legalmente presentar un certificado de seguro de Errores y Omisiones

(E&O Tech) y Seguro de Responsabilidad Cibernética (Cyber Liability Insurance). Aunque operemos desde Guatemala, tendremos que buscar aseguradoras internacionales que nos brinden esta cobertura.

Propiedad Intelectual (IP) y Licenciamiento de Código Abierto

Bajo la ley de derechos de autor de EE. UU., quien escribe el código es el dueño, a menos que un contrato estipule lo contrario bajo la doctrina de "Work Made for Hire" (Trabajo por encargo). Además, el uso indebido de librerías de código abierto (Open Source) puede generar demandas corporativas graves. Cuando desarrollemos software, el contrato debe especificar claramente si Krak.Net retiene la propiedad intelectual del código base (licenciándolo al cliente) o si le estamos transfiriendo el 100% de los derechos al cliente estadounidense.

4. Análisis FODA

Internos

Fortalezas

Se cuenta con ingenieros capacitado en el área de informática y sistemas con la capacidad de gestionar infraestructura, desarrollo y gestión; con la capacidad de entender y mejorar procesos de la industria.

Al estar bajo el modelo off shore se manejan costos operativos menores lo cual nos permite dar precios competitivos.

Se cuenta con el expertise para entender la situación y necesidades del cliente para proponer e implementar una solución a medida para el cliente.

Debilidades

Somos una empresa nueva en el mercado, los clientes desconocen de quiénes somos, aún no nos tienen confianza y no poseemos un portafolio.

Al ser una empresa nueva aún no poseemos certificaciones que estén reconocidas en el mercado

Aún no tenemos los procesos de venta internacionales establecidos

Externos

Oportunidades

Explotación del marco legal y aduanero del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Al operar desde Guatemala, la empresa cuenta con ventajas competitivas tangibles en la exportación de servicios de ingeniería y TI hacia el mercado estadounidense, permitiendo una estructura de costos optimizada que facilita la implementación de una estrategia de **precios de penetración** sin sacrificar el margen de utilidad planificado.

Absorción de la creciente demanda en el sector *retail* y comercial de EE. UU. por modernizar su infraestructura tecnológica. La digitalización masiva de los puntos de venta (POS) y la dependencia de la nube abren una ventana de oportunidad crítica para introducir servicios orientados a la **ausencia de defectos** (calidad). La empresa se posiciona para resolver la vulnerabilidad de los negocios tradicionales frente a las caídas de sistema y los fallos de conectividad.

Posicionamiento estratégico frente a competidores tradicionales de regiones lejanas (como India o Europa del Este) mediante el modelo *Nearshore*. Guatemala ofrece una afinidad horaria crítica (coincidencia con zonas horarias de EE. UU. como Central y Eastern Time), cercanía geográfica y una alineación cultural óptima para los negocios. Esto garantiza un **canal de distribución directo y corto**, alta velocidad de respuesta en el soporte simultáneo y una comunicación fluida sin barreras idiomáticas críticas.

Contribución al desarrollo del ecosistema tecnológico local a través de la retención de talento y la creación de puestos de trabajo de alto valor agregado en ingeniería de sistemas y ciberseguridad. Como parte de la gestión de nuestros **clientes internos (colaboradores)**, la organización se convierte en una plataforma de crecimiento profesional que dinamiza la economía interna, permitiendo proyectar una imagen de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que robustece las **relaciones públicas** de la marca.

Diferenciación radical en el mercado internacional al abandonar el enfoque generalista de soporte técnico y adoptar una estrategia de **Especialización**. Al concentrar los recursos de la empresa exclusivamente en cubrir las **necesidades específicas** de conectividad, infraestructura y ciberseguridad para cadenas de *retail* y puntos de venta, se reduce la presión de competir por precio en el segmento de servicios convencionales, permitiendo una **fijación de precios basada en el valor** real aportado al negocio del cliente.

Amenazas

Exposición a un mercado internacional altamente saturado, donde compiten firmas consolidadas de regiones con mano de obra de bajo costo y economías de escala (como India, Filipinas y Europa del Este). Estos competidores suelen inundar el mercado con **servicios convencionales** masivos a precios extremadamente bajos. Para OctoOps IT, esto representa el riesgo de verse arrastrada a una guerra de precios que erosione los márgenes de utilidad si la estrategia de **Especialización** y el valor diferenciado de cercanía (*Nearshore*) no se comunican con total claridad desde la fase de propuesta.

Enfrentamiento a un entorno legal y normativo altamente punitivo y complejo en el mercado estadounidense, caracterizado por estándares severos de protección de datos y ciberseguridad, tales como **PCI-DSS** (para el procesamiento de tarjetas de crédito en puntos de venta) y regulaciones estatales de privacidad (como la CCPA). Operar un MSP desde el extranjero sin un blindaje legal adecuado expone a la startup a demandas por responsabilidad civil, multas contractuales o la inhabilitación para operar si se llega a presentar una brecha de seguridad en los sistemas de un cliente.

Dependencia crítica de la infraestructura de telecomunicaciones y suministro eléctrico de Guatemala para la entrega de un servicio que es intrínsecamente **intangible y remoto**. La presencia de fallas en los proveedores de internet locales (ISP), latencias elevadas o cortes de energía prolongados ponen en riesgo la capacidad de OctoOps IT de cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y el monitoreo 24/7 prometido. Si la continuidad de la startup se interrumpe, se destruye inmediatamente la propuesta de valor de garantizar la "ausencia de defectos" en el negocio del cliente.

Exposición a los ciclos económicos globales, inflación y la fluctuación en el tipo de cambio entre el Dólar estadounidense (USD) y el Quetzal (GTQ). Una desaceleración económica en el sector minorista (*retail*) de EE. UU. podría provocar que los clientes reduzcan sus presupuestos de TI o pospongan la contratación de nuevos proveedores. Asimismo, una devaluación o inestabilidad cambiaria imprevista puede alterar la ecuación

financiera interna ($\text{\$Precio} = \text{Costos} + \text{Utilidad}\text{\$}$), reduciendo los márgenes netos reales al convertirlos a la moneda local para cubrir los costos operativos en Guatemala.

Exigencia de capital elevado para la adquisición y mantenimiento de certificaciones técnicas corporativas y profesionales internacionales (como Cisco CCNA/CCNP, CompTIA Security+, AWS, o auditorías de cumplimiento PCI). En el mercado de **Especialización** de EE. UU., estas credenciales actúan como el "etiquetado" o sello de garantía que valida la competencia de la startup antes de que el cliente compre. El alto costo de los exámenes, material de estudio y licencias de software de partners representa una fuerte barrera de entrada que presiona el presupuesto limitado de la startup en sus fases iniciales.

5. Definición del Negocio

6. Características del negocio

El modelo operativo de la organización se define por las siguientes características clave:

- **Intangibilidad y No Transferibilidad:** Al ser un negocio de servicios puros, el valor radica en el capital intelectual y la capacidad técnica simultánea, eliminando la necesidad de manejar inventarios físicos o empaques tradicionales.
- **Especialización de Nicho:** El negocio rechaza el enfoque generalista de soporte técnico masivo. Se concentra exclusivamente en satisfacer las **necesidades específicas que se cumplen** para proteger la facturación en puntos de venta físicos (POS).

- **Enfoque Preventivo (Ausencia de Defectos):** La operación se caracteriza por actuar de forma predictiva mediante herramientas de automatización y monitoreo remoto (RMM), resolviendo incidentes en segundo plano antes de que afecten la experiencia del usuario final.

7. Producto/servicios ofrecidos

El portafolio de la empresa se concentra en su servicio insignia: "**Retail Pulse & Continuity**". Este paquete integrado se despliega a través de tres fases estrictas de ejecución:

1. **Diagnóstico (Auditoría Inicial):** Evaluación técnico-lógica de la infraestructura de red, seguridad y conectividad de la sucursal para identificar vulnerabilidades y fallos potenciales.
2. **Propuesta (Diseño de Arquitectura):** Estructuración de una topología de red a la medida, optimizando los recursos del cliente y alineando sus sistemas a los estándares de cumplimiento exigidos.
3. **Implementación y Monitoreo Continuo (Puesta en Marcha):**
Instalación de agentes de gestión remota, securización bajo normativa PCI-DSS, entrega del Dashboard ejecutivo de control y soporte post-venta permanente con Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) rigurosos.

8. Valor añadido del producto/servicio

El valor añadido de nuestra oferta transforma un servicio tecnológico invisible en un activo comercial cuantificable:

- **Garantía de Continuidad Financiera:** No se venden horas de ingeniería; se vende la protección de los ingresos diarios del comercio. Evitar que un punto de venta se quede sin procesar pagos con tarjeta representa un ahorro directo de miles de dólares por hora de inactividad mitigada.
- **Transparencia a través del "Etiquetado" Digital:** El cliente recibe un reporte mensual ejecutivo de salud de la red, traduciendo métricas de ingeniería complejas en datos limpios que demuestran la estabilidad y la ausencia de fallas del periodo.
- **Alineación Normativa Incluida:** Se integra de forma nativa la auditoría de seguridad para cumplir con las regulaciones de la industria de pagos (PCI-DSS), liberando al dueño del negocio de responsabilidades legales complejas.

9. Ventajas Competitivas

OctoOps IT se posiciona de forma única en la industria frente a competidores locales y extranjeros mediante tres pilares:

- **Eficiencia de Costos Nearshore:** La estructura operativa centralizada en Guatemala permite ofrecer tarifas altamente competitivas para el

mercado estadounidense (aprovechando los beneficios arancelarios del DR-CAFTA), manteniendo márgenes de utilidad óptimos en comparación con los MSPs locales de EE. UU.

- **Afinidad Horaria y Comunicación Real:** A diferencia de las alternativas *offshore* en Asia o Europa del Este, nuestro equipo opera en la misma zona horaria del cliente (Central / Eastern Time), asegurando atención inmediata y soporte síncrono en tiempo real durante las horas de mayor venta del comercio.
- **Estrategia de Marca Previa:** El diseño formal de nuestra identidad visual, el isotipo de conectividad y el refrán corporativo ("*Ingeniería Invisible, Continuidad Invencible*") se despliegan antes de la prospección, generando una percepción inmediata de solidez institucional ante los tomadores de decisión.

10. Grado de Know How

El nivel de conocimiento de la empresa es de **Alta Especialización Técnica e Industrial**. El *Know-How* está respaldado por la formación avanzada de los socios fundadores en ingeniería de sistemas, arquitectura de redes (modelo OSI) y ciberseguridad. Este dominio técnico se traduce internamente en metodologías estandarizadas para el análisis de tráfico, segmentación de redes críticas, configuración de firewalls perimetrales y despliegue de software de monitoreo avanzado. El conocimiento no es empírico, sino científico y procedimental, lo que garantiza que la gestión de los **clientes internos** (futuros colaboradores) sea escalable y repetible bajo estrictas normas de control de calidad.

11. Público Objetivo y Mercado Potencial

12. Público objetivo

El perfil ideal del cliente externo al que se dirigen los esfuerzos de **venta personal** y marketing directo posee las siguientes características:

- **Cargo:** Propietario de negocio (*Business Owner*) o Gerente General de Operaciones.
- **Ubicación:** Estados Unidos, enfocado inicialmente en las zonas horarias *Central Time* (CT) y *Eastern Time* (ET) para un acoplamiento perfecto de operaciones.
- **Comportamiento:** Delegador por necesidad. Está enfocado en el crecimiento de sus ventas y la experiencia de sus clientes, por lo que ve los problemas informáticos como una distracción costosa que drena su tiempo.
- **Nivel Tecnológico:** Usuario de herramientas comerciales estándar (consolas de cobro, software de inventario). Entiende que necesita la tecnología para operar, pero no comprende la infraestructura lógica (redes, protocolos de seguridad, enrutamiento) que hay detrás de ella.

13. Necesidades a satisfacer

El servicio de **Especialización** "Retail Pulse & Continuity" está diseñado para resolver dolores comerciales específicos, traduciendo requerimientos técnicos en soluciones de negocio:

- **Continuidad Operativa Absoluta (Ausencia de Defectos):** La necesidad primaria de evitar la pérdida de ventas provocada por caídas de internet, fallas en el enrutador local o la desconexión de las terminales de pago.
- **Cumplimiento y Blindaje Legal (Compliance):** Satisfacer de forma automática la certificación estándar de la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS), evitando penalizaciones financieras y protegiendo al comercio de filtraciones de datos de clientes.
- **Tranquilidad y Predictibilidad Financiera:** Eliminar la incertidumbre de los costos variables que generan los técnicos informáticos convencionales de "pago por hora" (*break-fix*), sustituyéndolos por una tarifa mensual fija y predecible bajo un modelo OpEx.
- **Soporte y Respuesta en Tiempo Real:** Contar con un canal de comunicación directo y síncrono durante las horas pico de venta del comercio, mitigando la ansiedad del gerente cuando ocurre un incidente crítico en las cajas de cobro.

14. Segmentación de clientes

La segmentación se ejecuta bajo un enfoque multi-variable para asegurar la **eficiencia** en la captación:

- **Segmentación Industrial (B2B):** Comercios con puntos de venta físicos que procesen más del 70% de sus transacciones a través de medios electrónicos (tarjetas de crédito, billeteras digitales, pagos móviles).
- **Segmentación por Tamaño:** Empresas con estructuras organizacionales horizontales, que posean entre 5 y 50 empleados en total y una infraestructura tecnológica de red que no supere los 20 dispositivos interconectados por sucursal.
- **Segmentación Geográfica y Tecnológica (Nearshore):** Clientes cuyos servidores o sistemas POS operen sobre arquitecturas basadas en la nube, lo que facilita que la **distribución del servicio sea 100% remota y directa** desde los centros de ingeniería en Guatemala.

15. Características del sector

El sector de los Servicios Gestionados de TI (MSP) orientado a las PYMEs comerciales en EE. UU. presenta dinámicas muy particulares que justifican nuestra entrada:

- **Migración de la Reactividad a la Proactividad:** La industria de soporte técnico tradicional de "esperar a que algo se arruine para ir a repararlo" está obsoleta. El sector actual exige un modelo de monitoreo continuo que identifique los cuellos de botella informáticos antes de que se conviertan en fallas del sistema.
- **Fuerte Fragmentación en la Base del Mercado:** Aunque existen corporaciones gigantes de TI en Estados Unidos, estas enfocan sus

esfuerzos comerciales en capturar grandes cuentas corporativas o cuentas de gobierno de alto valor. Esto deja un vacío competitivo en el segmento del pequeño comercio de retail, el cual es considerado "de bajo margen" por los MSPs estadounidenses debido a sus altos costos de mano de obra local.

- **Exigencia de Alta Conectividad por Omnicanalidad:** El sector retail moderno ya no es solo físico; incluso las tiendas pequeñas procesan órdenes que entran en tiempo real por apps de delivery (como UberEats o DoorDash) o páginas web de recolección en tienda (*BOPIS*). Si la red local del comercio se cae, no solo se detiene la caja física, sino que se bloquea todo el ecosistema de ventas digitales coordinadas. Esto eleva el valor percibido de nuestra ingeniería de infraestructura de red.

16. Plan de Operaciones (Plan Estratégico)

17. Misión

Proveer soluciones integrales y seguras de tecnología, infraestructura y desarrollo de software a empresas en Estados Unidos, exportando talento de ingeniería de clase mundial desde Guatemala. Actuamos como el departamento tecnológico externo de nuestros clientes, garantizando la continuidad de sus operaciones mediante un servicio ético, proactivo y de excelencia técnica, inspirando a nuestro equipo a demostrar el alto valor de nuestro trabajo en el mercado internacional.

18. Visión

Ser el Proveedor de Servicios Gestionados (MSP) referente en la región, reconocido en todo el mercado estadounidense por la calidad inquebrantable de nuestras soluciones tecnológicas. Cimentaremos este crecimiento sobre una filosofía de innovación constante, integridad profesional y desarrollo humano, consolidando a nuestro talento como el motor de confianza para la transformación digital de las empresas norteamericanas.

19. Objetivos

General

Establecer la operatividad de OctoOps IT en el mercado de servicios tecnológicos de Estados Unidos para diciembre de 2028, logrando la validación del modelo de negocio con clientes reales y manteniendo un presupuesto máximo de gastos iniciales de Q 60,000.00.

Específicos

- Conseguir la contratación de los primeros 3 clientes piloto en Estados Unidos para junio de 2027, enfocándose en servicios de soporte preventivo o desarrollo menor, con un costo de adquisición de clientes máximo de Q300.00.
- Finalizar la documentación y estandarización del catálogo de servicios (redes y software) bajo los estándares de seguridad exigidos en EE. UU. para junio de 2027, destinando un presupuesto máximo para herramientas y formación técnica de Q 8,000.00.

- Formalizar los aspectos legales básicos y la contratación de un seguro de responsabilidad profesional inicial antes de abril de 2027, con una inversión máxima en trámites y pólizas de Q 15,000.00.

20. Estrategias

De acuerdo con el marco de estrategias genéricas de Porter, la empresa adoptará una estrategia de enfoque por diferenciación, centrada en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Estados Unidos bajo el modelo nearshore. Esta estrategia busca distanciarse de la competencia masiva al evitar la guerra de precios y, en su lugar, ofrecer un valor agregado basado en la alta capacidad técnica del recurso humano y la personalización del servicio (Porter, 1985). Al integrar la especialización en nichos específicos con la agilidad operativa de una estructura lean, la organización logra mitigar sus debilidades iniciales de marca, posicionándose como un socio estratégico de confianza que garantiza la continuidad del negocio en el mismo huso horario del cliente.

Para ejecutar esta estrategia, los argumentos comerciales se centrarán en los siguientes pilares:

- Ingeniería Humana Directa: A diferencia de los grandes MSPs que utilizan centros de soporte masivos o bots, el punto de venta principal es el acceso directo a ingenieros de sistemas que comprenden la arquitectura de la empresa.
- Sincronía Operativa (Nearshore): La ubicación en Guatemala permite una colaboración en tiempo real (zona horaria CST/EST), eliminando las

barreras de comunicación y demora que ocurren con proveedores en Asia o Europa.

- Cumplimiento de Estándares Internacionales: Aprovechando el marco del DR-CAFTA, la empresa se vende como una entidad con certeza jurídica y protección de propiedad intelectual, alineada a las exigencias legales de EE. UU.
- Costo-Efectividad de Alto Nivel: No se vende como "lo más barato", sino como la mejor relación calidad-precio, donde el cliente obtiene servicios de ingeniería de primer nivel a una fracción del costo de un consultor local en Estados Unidos.

21. Políticas

Políticas de Comportamiento Organizacional

Estas políticas aseguran que el equipo trabaje con el rigor de una empresa de ingeniería de primer nivel.

Política de "Ingeniería de Calidad en la Primera": todo despliegue o configuración debe seguir un checklist de validación técnica antes de ser entregado al cliente.

Confidencialidad y Manejo de Datos (Protección de IP): cero tolerancias al manejo de datos de clientes en dispositivos personales no autorizados. Todo acceso a infraestructuras externas debe realizarse vía VPN corporativa y con autenticación multi factor (MFA).

Comunicación Interna Ágil: uso obligatorio de canales oficiales para la trazabilidad de incidentes. Los problemas no se ocultan; se reportan de inmediato para aplicar soluciones de equipo.

Políticas de Comportamiento y Trato al Cliente (Externas)

El cliente de EE. UU. valora la transparencia y la predictibilidad.

Política de Comunicación Proactiva:

No se espera a que el cliente reporte un fallo. Si un sistema de monitoreo detecta una anomalía, el equipo debe notificar al cliente: "Detectamos X y ya estamos trabajando en la solución".

Lenguaje de Valor, no de Tecnicismo:

Los ingenieros deben explicar los problemas y soluciones en términos de negocio (ej. "Riesgo de pérdida de ventas" en lugar de "Falla en el puerto 443"). La empatía con la operación del cliente es prioridad.

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) Sagrados:

Se establece una política de respuesta inmediata.

El cliente debe recibir una confirmación humana de su solicitud en menos de 15 minutos durante el horario laboral acordado.

Transparencia Radical en Incidentes:

Si ocurre un error por parte de la empresa, la política es la honestidad total. Se entrega un reporte "Post-Mortem" explicando qué pasó, por qué pasó y cómo se evitará en el futuro. Esto construye una confianza que ninguna certificación puede comprar.

Política de "Embajadores de Marca" (El puente Nearshore)

Como operan desde Guatemala para el extranjero, esta política es vital:

Neutralidad y Profesionalismo Cultural: El equipo debe estar familiarizado con el calendario laboral del cliente (ej. feriados en EE. UU. vs. Guatemala) y mantener un estándar de comunicación corporativa que elimine cualquier duda sobre la "distancia" geográfica.

Política de Estabilización Inmediata y Cierre Técnico

En lugar de buscar la perfección total en el primer minuto, la prioridad se divide en dos fases:

Fase de Acción (Hotfix):

Ante una caída o falla crítica, el objetivo es la restauración del servicio en el menor tiempo posible, priorizando la continuidad del negocio del cliente sobre la elegancia técnica.

Fase de Saneamiento (SLA de Cierre):

Una vez que el cliente está operando, el equipo tiene un plazo de 48 horas para revisar esa "solución rápida", documentarla y aplicar los ajustes necesarios para que la solución sea definitiva y cumpla con los estándares de calidad de la empresa.

Política de "Checklists" por Niveles de Riesgo

No todo requiere el mismo nivel de burocracia. Implementamos validaciones diferenciadas:

- Nivel 1 (Tareas rutinarias): Cambios menores que no afectan la seguridad ni la red principal. Se confía en el criterio del ingeniero y se audita aleatoriamente después.
- Nivel 2 (Cambios Estructurales): Actualizaciones de Firewalls, cambios en la nube o bases de datos. Aquí es obligatorio un "Peer Review" (que uno de tus otros dos socios le eche un ojo rápido) antes de aplicar el cambio.
- Nivel 3 (Emergencias): Se actúa primero, se documenta después.

Política de Documentación "Sobre la Marcha"

Sabemos que a los ingenieros no les gusta documentar al final del día. Se establece el uso de plantillas rápidas donde, al terminar un ticket, se deben llenar solo 3 puntos: ¿Qué falló?, ¿Qué se hizo? y ¿Qué quedó pendiente para asegurar? Esto evita que la "deuda técnica" se acumule y se olvide.

22. Programas

Agregar un pequeño resumen o descripción, pero el cuadro o programa como tal agregarlo en anexos.

23. Presupuesto

De igual manera agregar un resumen escrito del presupuesto, la mera tabla va en los anexos.

24. Plan Financiero

25. Inversión Inicial

La inversión inicial se concentra en activos tecnológicos críticos e infraestructura legal mínima para operar de forma remota con estándares de seguridad internacionales. Al ser una empresa de servicios, se evita el gasto en inventarios físicos.

26. Desglose de Activos y Gastos Iniciales (Estimados Reales)

Categoría	Descripción / Detalle	Costo Estimado (USD)
Infraestructura de Red y Respaldo	Enlaces redundantes de Fibra Óptica, balanceador de carga y sistemas de energía ininterrumpida (UPS) para garantizar la disponibilidad del servicio.	\$800.00

Licencias y Herramientas	Licencias iniciales de software de monitoreo y gestión remota (RMM), agentes de endpoints y herramientas de seguridad.	\$450.00
Constitución Legal y Cumplimiento	Registro legal de la firma, consultoría para contratos internacionales (SLAs) y preparación para alineación de cumplimiento.	\$1,200.00
Identidad y Marketing Digital	Despliegue de la marca en canales digitales (Sitio web, hosting seguro, etiquetado digital de reportes).	\$350.00
Capital de Trabajo Inicial	Fondo de reserva para cubrir los costos fijos operativos de los primeros 3 meses de arranque.	\$1,200.00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	Capital requerido para iniciar operaciones	\$4,000.00

27. Fuentes de ingreso

El modelo de negocio de OctoOps IT descarta la venta por hora convencional y se apoya en una estructura de ingresos predecible y escalable, dividida en dos contratos principales:

- **Ingresos por Proyectos de Puesta en Marcha (Fases Iniciales):**

Provenientes de las fases de **Diagnóstico e Implementación** del paquete *Retail Pulse & Continuity*. Se estima un ingreso único promedio de **\$1,000.00 USD por sucursal** implementada (aplicando precios de penetración competitivos para el mercado de EE. UU.).

- **Ingresos Recurrentes Mensuales (Suscripción / Fee de**

Mantenimiento): Es la fuente principal de estabilidad financiera. Una vez concluida la implementación, cada sucursal migra a un contrato mensual de monitoreo y soporte post-venta. Se proyecta una tarifa fija de **\$150.00 USD mensuales por sucursal**, garantizando la continuidad operativa del cliente.

28. Fuentes de financiamiento

Para mantener el control administrativo y mitigar el riesgo de deudas con altas tasas de interés en las fases tempranas, la estructura de financiamiento se define de la siguiente manera:

- **Capital Propio (Bootstrapping):** Aporte equitativo de los tres ingenieros socios fundadores por un monto total de **\$2,500.00 USD**

(\$833.33 USD por socio). Este capital se destinará directamente a la adquisición de la infraestructura de red local, licencias de software y el despliegue de la marca.

- **Financiamiento Familiar / Préstamos Directos:** Levantamiento de **\$1,500.00 USD** a través de condiciones blandas de pago, destinado específicamente a cubrir los gastos de constitución legal internacional y el fondo de capital de trabajo.
- *Nota Estratégica:* No se contempla el uso de créditos bancarios comerciales durante el primer año para proteger la ecuación de rentabilidad de la startup.

29. Punto de Equilibrio.

El punto de equilibrio se ha calculado considerando los costos fijos de operación mensual de la empresa instalada en Guatemala (servicios de internet de alta velocidad, renovación de software RMM, licencias de agentes, contabilidad y un fondo mínimo de retribución técnica).

- **Costos Fijos Mensuales Estimados: \$600.00 USD**
- **Margen de Contribución Promedio por Suscripción: \$120.00 USD**
(Precio de suscripción de \$150.00 menos \$30.00 de costo directo de licenciamiento del agente por sucursal).

30. Fórmula del Punto de Equilibrio:

$$\text{Punto de Equilibrio (Sucursales)} = \frac{\text{Costos Fijos Mensuales}}{\text{Margen de Contribución por Sucursal}}$$

$$\text{Punto de Equilibrio} = \frac{600.00}{120.00} = 5 \text{ sucursales}$$

31. Plan de Marketing

32. Mercado Meta

El mercado meta de OctoOps IT está compuesto por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del sector *retail* y de servicios de alimentación en Estados Unidos que poseen entre 1 y 5 sucursales físicas y carecen de un departamento de TI interno dedicado. Este nicho técnico de **Especialización** se caracteriza por depender críticamente de la conectividad y de sistemas de puntos de venta (POS) para su facturación diaria, lo que vuelve a estos comercios altamente vulnerables ante cualquier caída de red. La estrategia se enfoca en capturar inicialmente a clientes de las regiones de la Costa Este y Zona Central de EE. UU. para aprovechar la coincidencia de horarios con el equipo de ingeniería en Guatemala, garantizando un soporte en tiempo real y una comunicación fluida bajo el modelo *nearshore*.

A nivel estratégico, la segmentación diferencia a los **clientes externos**, representados por dueños o gerentes de tiendas independientes y franquicias que buscan transferir el riesgo operativo a cambio de la **ausencia de defectos** en su infraestructura, de los **clientes internos** (socios fundadores y colaboradores locales), quienes deben alinearse rigurosamente con una cultura de cero fallas y el cumplimiento de los niveles de servicio (SLA). Al concentrarse en este segmento desatendido por los grandes proveedores de TI

estadounidenses, OctoOps IT optimiza sus recursos e implementa con éxito una distribución directa y remota, validando comercialmente su propuesta mediante una fijación de precios basada en el alto valor económico que aporta proteger las ventas diarias de sus clientes.

33. Situación Actual de Mercado (5 Fuerzas de Porter)

Amenaza de nuevos competidores

Facilidad de entrada: El auge del trabajo remoto en EE. UU. permite que cualquier ingeniero con conocimientos en herramientas de monitoreo, desarrollo o infraestructura pueda intentar entrar al mercado.

Barreras legales: Los nuevos competidores deben enfrentarse al "laberinto" de leyes de privacidad de datos estatales (como en California o Nueva York) y establecer una estructura legal formal para exportar servicios desde Guatemala.

Desventaja en credenciales: La falta de títulos profesionales o certificaciones reconocidas en EE. UU. es una debilidad que permite a competidores con más credenciales ganar terreno fácilmente.

Poder de negociación de los proveedores

Gigantes tecnológicos: Existe una dependencia total de empresas como Amazon (AWS), Microsoft o Google para ofrecer servicios de nube y bases de datos; estos proveedores imponen precios y reglas sin margen de negociación.

Recurso Humano: El conocimiento de los integrantes es el recurso más valioso. Aunque el bajo costo de vida en Guatemala permite ofrecer precios competitivos, si el equipo no domina el inglés o carece de títulos, se vuelve dependiente de asesores externos.

Aseguradoras: Para operar legalmente, se necesitan seguros contra errores técnicos y ciberataques. Las aseguradoras tienen un alto poder, ya que sin estas pólizas las empresas medianas y grandes no aceptarían contratos.

Competidores del mismo sector

Empresas referentes: Se identifican competidores como BairesDev, Softtek, Gorilla Logic, Sintaxis, Secureworks y Netsurion.

Contexto local: En Guatemala, la tecnología todavía se percibe a menudo como un gasto y no como una inversión, lo que empuja a las empresas del sector a buscar el menor costo posible.

Amenaza de productos sustitutos

Servicios "Out-of-the-box": Herramientas como Calendly o Shopify pueden sustituir el desarrollo de aplicaciones a medida.

Modelo OpEx: Los clientes prefieren pagar mensualidades fijas por servicios ya existentes que aventurarse en proyectos de desarrollo largos y costosos.

Automatización e IA: Las nubes ya incluyen seguridad básica, lo que puede hacer que el cliente vea la auditoría de sistemas como algo opcional. Además, herramientas de IA capaces de corregir errores web o escribir código representan una competencia directa para el soporte técnico básico.

Poder de negociación con los clientes

Flexibilidad de pago: Debido a las altas tasas de interés en EE. UU., las empresas prefieren el modelo de suscripción mensual sobre la compra de servidores caros, lo que les da el poder de cambiar de proveedor fácilmente si no están satisfechos.

Exigencia generacional: Los nuevos dueños de negocios (generaciones jóvenes) no toleran sistemas lentos ni procesos manuales, obligando a mantener un estándar de calidad muy alto para evitar que se vayan con la competencia.

Seguridad y cumplimiento: El miedo legal y social al robo de datos hace que los clientes exijan el cumplimiento de leyes estrictas de privacidad y seguridad, dándoles el poder de exigir certificaciones antes de firmar cualquier contrato.

34. Investigación de mercado

35. Mercado total y sus características

El **Mercado Total Direccional (TAM)** para OctoOps IT comprende el universo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) dentro de los sectores de comercio minorista (*retail*), tiendas de conveniencia y servicios de alimentación (restaurantes y cafeterías) en los Estados Unidos.

Características Clave del Mercado:

- **Volumen de Mercado:** Según datos de la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en EE. UU. (SBA), existen más de **3.5 millones** de establecimientos minoristas y de servicio de alimentos clasificados como

PYMEs. De estos, el **Segmento Objetivo Directo (SOM)** de OctoOps (negocios de 1 a 5 sucursales) representa aproximadamente el 75% del total de establecimientos físicos.

- **Dependencia Tecnológica Crítica:** La infraestructura de estas empresas ha evolucionado hacia un modelo híbrido. Dependen de sistemas de Punto de Venta basados en la nube (Cloud POS) como Toast, Clover o Lightspeed, enrutadores de red comerciales, pasarelas de pago (terminals EMV) y sistemas de videovigilancia IP.
- **El "Punto de Dolor" Financiero:** Una interrupción de red de solo 60 minutos en una tienda minorista pequeña genera pérdidas directas de entre \$1,000 y \$5,000 USD en transacciones no procesadas, además de dañar la retención de clientes. Esto valida que la **Calidad** (entendida en nuestros apuntes como la **ausencia de defectos**) sea una necesidad de supervivencia y no un lujo.

36. Hábitos y Patrones de consumo

El comportamiento de compra de los gerentes y dueños de tiendas minoristas en EE. UU. respecto a los servicios de TI ha cambiado radicalmente, migrando de la reacción técnica a la prevención estratégica.

- **Preferencia por el Modelo de Suscripción (OpEx vs. CapEx):** El 82% de las PYMEs en EE. UU. prefiere contratar servicios de TI bajo un modelo de gasto operativo mensual fijo (Suscripción/SaaS) en lugar de

realizar grandes inversiones iniciales en infraestructura o contratar personal técnico permanente. Esto facilita la introducción de nuestro servicio de **Especialización** con tarifas de pago recurrente.

- **Criterios de Selección Basados en el Valor:** Al evaluar un proveedor de TI, el cliente minorista prioriza tres factores en su proceso comparativo:
 - **Disponibilidad y velocidad de respuesta (Uptime):** Exigen un monitoreo que trabaje en segundo plano de forma **invisible** pero constante.
 - **Simplicidad en la entrega:** Prefieren interactuar con una consola centralizada o recibir reportes ejecutivos simples en lugar de lidiar con jerga técnica compleja.
 - **Cumplimiento Legal (Compliance):** El hábito de consumo está condicionado a que el proveedor garantice que la red es segura bajo los estándares de las marcas de tarjetas de crédito (Normativa PCI-DSS).

Situación competitiva (análisis de la industria)

El mercado de Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) en los Estados Unidos es maduro, pero presenta una fragmentación que abre una ventana de oportunidad ideal para el modelo *Nearshore* de OctoOps IT.

37. El Escenario de la Competencia:

- **MSPs Locales (Competencia Directa):** Empresas de TI establecidas en EE. UU. Tienen la ventaja de la cercanía física y la confianza local, pero enfrentan costos operativos extremadamente altos debido a los salarios de los ingenieros estadounidenses. Como consecuencia, descartan o desatienden a los negocios pequeños (de 1 a 5 sucursales) porque sus márgenes no justifican la atención personalizada, cobrando tarifas mínimas muy elevadas.
- **MSPs Convencionales del Extranjero (*Offshore*):** Firmas ubicadas principalmente en Asia o Europa del Este. Compiten agresivamente por precio en la categoría de **servicios convencionales** masivos (soporte por tickets). Sin embargo, sufren de barreras críticas como la diferencia de zona horaria (hasta 12 horas de desfase) y barreras culturales o idiomáticas que frustran al cliente minorista cuando su punto de venta se cae a mitad de la tarde.

38. Objetivos

39. Metas Financieras

Las metas financieras definen los hitos económicos necesarios para asegurar la **rentabilidad** y la viabilidad del capital invertido:

- **Corto Plazo (Año 1):** Superar el punto de equilibrio operativo (5 sucursales) en el primer trimestre de operaciones y alcanzar una

facturación anualizada de **\$15,000 USD**, reinvertiendo el 40% de las utilidades en la adquisición de certificaciones técnicas corporativas.

- **Mediano Plazo (Año 2):** Incrementar la facturación a **\$45,000 USD** anuales mediante la retención de contratos recurrentes y la expansión de la cartera, permitiendo asignar salarios formales competitivos a los ingenieros fundadores.
- **Largo Plazo (Año 3):** Lograr ingresos estables por encima de los **\$90,000 USD** anuales, consolidando un flujo de caja positivo que permita evaluar la contratación de los primeros ingenieros de soporte locales en Guatemala (**clientes internos**).

40. Metas Mercado

Orientadas a expandir la presencia de la **marca** y la penetración del servicio en el territorio estadounidense:

- **Penetración Geográfica:** Consolidar operaciones en los estados de la Costa Este (zonas horarias que comparten afinidad directa con Guatemala), logrando presencia en al menos 3 estados diferentes para finales del segundo año.
- **Posicionamiento de Marca:** Desarrollar una estrategia de marketing directo y relaciones públicas que genere un flujo constante de 5 prospectos calificados (*leads*) al mes de forma orgánica o mediante venta personal.

41. Participación del Mercado

Debido a la inmensidad del mercado de PYMEs en EE. UU. (con más de 3.5 millones de comercios minoristas y de alimentos), OctoOps IT adopta una estrategia de **enfoque en nicho**.

- **Estrategia de Captación:** No se busca competir por volumen masivo frente a los grandes monopolios de TI americanos. La meta de participación está diseñada para capturar una porción atómica pero altamente rentable del mercado: **alcanzar un portafolio de 40 a 50 sucursales activas bajo suscripción para el Año 3.**
- **Sostenibilidad:** Para una estructura ágil de tres ingenieros fundadores operando de forma remota, este volumen de sucursales representa el 100% de la capacidad operativa instalada a máxima eficiencia, garantizando una atención personalizada de alta fidelidad que los competidores gigantes no pueden ofrecer.

42. Precios

La fijación de precios es la herramienta del mix de marketing que impacta directamente en los ingresos. Se estructura bajo la ecuación fundamental: **\$Precio = Costos + Utilidad\$**, ponderando el valor que el cliente percibe al blindar su negocio.

Estructura Tarifaria del Servicio "Retail Pulse & Continuity":

- **Fase de Diagnóstico (Auditoría Inicial): \$250.00 USD (Pago Único)**
 - *Desglose:* Costo directo de herramientas de escaneo y tiempo de ingeniería (\$150) + Utilidad neta de la fase (\$100).
 - *Valor Agregado:* El cliente recibe una auditoría de vulnerabilidades lógica y física que puede conservar como activo de control.
- **Fase de Implementación y Despliegue: \$750.00 USD (Pago por Sucursal)**
 - *Desglose:* Costo de instalación de agentes RMM, configuración de firewalls perimetrales y direccionamiento IPv6/seguridad (\$400) + Utilidad técnica (\$350).
 - *Valor Agregado:* Se incluye la capacitación al personal del retail en buenas prácticas de seguridad y la entrega del Dashboard de control.
- **Tarifa de Suscripción Mensual (Soporte Post-Venta): \$150.00 USD / Mes por Sucursal**
 - *Desglose:* Costo variable de la licencia del agente y almacenamiento en la nube (\$30) + Margen de contribución para costos fijos y utilidad (\$120).
 - *Valor Agregado:* Monitoreo preventivo invisible 24/7 y garantía de cumplimiento PCI-DSS continua.

43. Estrategias de Mercadeo

44. Mezcla de Mercado y Mezcla de Promoción.

Producto

Nuestra oferta se clasifica como un **Servicio**, caracterizado por su **intangibilidad** y naturaleza **no transferible**. El producto principal es el paquete "**Retail Pulse & Continuity**".

Atributos de Valor:

Calidad: Definida como la **ausencia de defectos** en la infraestructura del cliente. El éxito se mide por la continuidad operativa (Uptime).

Características: Basadas en un **estilo y diseño** de ingeniería de redes de alto nivel, con monitoreo remoto invisible para el usuario final.

Marca: Establecida bajo la identidad **OctoOps IT**, con el refrán: *"Ingeniería Invisible, Continuidad Invencible"*. La marca se posiciona antes del contacto inicial para generar autoridad.

Empaque y Etiquetado: Aunque es intangible, el "empaque" son nuestros reportes técnicos mensuales y el Dashboard de control, los cuales sirven para **identificar el producto** y tangibilizar el valor recibido.

Servicios de Apoyo: Incluimos un **servicio post-venta** robusto (SLA 24/7) como un "extra" indispensable para mantener la fidelidad del cliente.

Precio

El precio es la única herramienta del mix que genera ingresos directos. La fijación no se basa únicamente en costos, sino en la mitigación de riesgos para el cliente.

Estrategia de Precio:

Fijación basada en el Valor: Se establece según lo que le aporta al cliente (ahorro por evitar caídas de sistema).

Precios de Penetración: Para la fase de lanzamiento (Junio 2027), se aplicarán tarifas competitivas para asegurar los primeros 3 clientes piloto.

Ecuación de Rentabilidad: $\text{Precio} = \text{Costos (Ingeniería + Software)} + \text{Utilidad}$.

Distribución

La plaza no se refiere a un lugar físico, sino a la eficiencia en la **distribución** de nuestra ingeniería desde Guatemala hacia Estados Unidos.

Estructura de Distribución:

Canal Directo (Corto): Sin intermediarios. La relación es directa entre los ingenieros de OctoOps y el cliente final.

Distribución Remota: Uso de tecnologías de monitoreo y gestión (RMM) para entregar el servicio en tiempo real a través de la red, garantizando **eficiencia** en el aprovechamiento de recursos.

Promoción

El objetivo es **hacer saber de la existencia del producto** y de la empresa a los clientes externos potenciales.

Mix de Promoción:

Venta Personal: Prospección directa por parte de los socios fundadores para transmitir la **especialización** del servicio.

Marketing Directo: Campañas dirigidas a dueños de retail y puntos de venta en nichos específicos.

Relaciones Públicas: Construcción de credibilidad mediante la publicación de casos de éxito y reportes de "ausencia de defectos" en clientes piloto.

45. Plan de Organización

46. Organización

47. Estructura Organizacional

Dirección General (CEO)

Gerente de desarrollo

Project Manager

Desarrollador

QA

Gerente de infraestructura y redes

Operador de redes

Gerente de ciberseguridad

Operador de ciberseguridad

Gerente de mercadeo

Supervisor de ventas

Vendedor

Supervisor de marketing

Operador de marketing

Gerente de finanzas

Contador

Gerente de recursos humanos

Asistente de recursos humanos

48. Diseño Organizacional

Para la operación de OctoOps IT, se adopta un **diseño organizacional mecanicista**. Aunque la empresa opera en el sector tecnológico, la entrega de servicios de infraestructura y ciberseguridad para el sector *retail* en EE. UU. no puede depender de la improvisación. Este modelo garantiza que los procesos de soporte sean predecibles, repetibles y altamente controlados, minimizando el riesgo operativo.

La cadena de mando está claramente definida y sigue un principio de **autoridad lineal jerárquica y unidad de mando**, asegurando que cada colaborador reporte a un único superior para evitar conflictos en la toma de decisiones críticas de ingeniería.

- **Flujo Vertical de Autoridad:** La toma de decisiones estratégicas, financieras y de desarrollo de **marca** recae directamente en la Junta de Socios Fundadores (Dirección General).
- **Delegación Operativa:** La autoridad fluye de la dirección hacia los roles de Líderes de Soporte Técnico e Infraestructura, quienes supervisan la

ejecución en tiempo real de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).

Cada nivel jerárquico conoce con exactitud el alcance de su responsabilidad legal y técnica.

Debido a la alta **especialización** técnica que requiere el monitoreo preventivo de redes y el cumplimiento de la normativa PCI-DSS, la empresa adopta una **amplitud de control estrecha o reducida**.

- **Configuración:** Durante la fase de consolidación (Años 1 a 3), cada líder de ingeniería tendrá a su cargo un máximo de **3 a 4 ingenieros de soporte** de nivel inicial (**clientes internos**).
- **Justificación Técnica:** Un tramo de control estrecho garantiza una supervisión rigurosa de los procedimientos de configuración lógica (firewalls, direccionamiento, RMM). Esto permite un control simultáneo exhaustivo para asegurar que no existan desviaciones de lo que se planificó y mantener el estándar de cero fallas en las sucursales de los clientes.

La organización mantiene una estructura **altamente centralizada** en sus funciones clave.

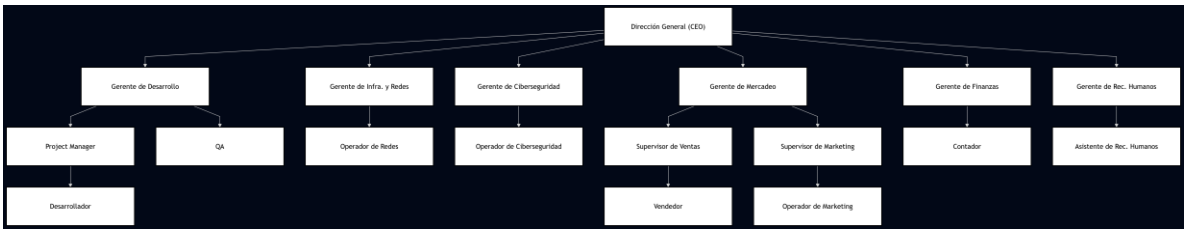
- **Centralización Estratégica:** Las decisiones financieras (fijación de precios, presupuestos, fuentes de financiamiento) y las políticas de seguridad de la información están concentradas al 100% en la Junta de Socios Fundadores en Guatemala.

- **Descentralización Operativa Limitada:** Se otorga autonomía restringida a los ingenieros de soporte únicamente para la ejecución de protocolos de contingencia preaprobados (ej. aislar un endpoint comprometido o activar un enlace de internet secundario). Si el incidente técnico supera los límites de los manuales, se escala de forma vertical inmediata.

El grado de formalización de OctoOps IT es **elevado**, transformando el conocimiento técnico de los fundadores en un activo institucional.

- **Estandarización de Procesos:** La intangibilidad del servicio exige que las fases de **Diagnóstico, Propuesta e Implementación** estén rigurosamente documentadas en manuales de procedimientos estándares de operación (SOPs).
- **Manuales de Puestos:** Cada puesto cuenta con una descripción escrita de sus tareas, herramientas autorizadas y límites de acción. Esto garantiza que la inducción de nuevos colaboradores sea predecible y eficiente, logrando que cualquier ingeniero del equipo pueda resolver un fallo en el punto de venta (POS) de EE. UU. siguiendo exactamente los mismos pasos técnicos.

49.Organigrama, líneas de autoridad



50.Integración

51.Descriptores de Puestos

Descriptor 1: Ingeniero de Software Backend

1. Identificación del Puesto

NOMBRE FUNCIONAL	NOMBRE NOMINAL
Ingeniero de Software Backend	Ingeniero de Desarrollo II
DIRECCIÓN	DEPTO / ÁREA
Técnica	Desarrollo de Software
PUESTO JEFE INMEDIATO	PUESTOS SUBALTERNOS
CTO (Director de Tecnología)	Ninguno
HORARIO	UBICACIÓN
08:00 – 17:00 (Zona CST para sincronía con EE. UU.)	Remoto (Guatemala) / Central Quetzaltenango

2. Propósito del Puesto

Desarrollar y mantener aplicaciones web robustas y escalables utilizando arquitecturas de microservicios para satisfacer los requerimientos técnicos de clientes en el mercado estadounidense.

3. Funciones Principales

ID	Descripción
1	Escribir código limpio y eficiente adaptándose al lenguaje de programación para el desarrollo de APIs RESTful y GraphQL.
2	Implementar flujos de despliegue continuo (CI/CD) y asegurar el cumplimiento de estándares de software seguro desde el diseño.

3	Realizar revisiones de código por pares para cambios estructurales de Nivel 2 y garantizar la calidad del producto entregado.
---	---

Código: F-001 | Versión: No. 001 | Página: 01

Descriptor 2: Ingeniero de Redes y Conectividad

1. Identificación del Puesto

NOMBRE FUNCIONAL	NOMBRE NOMINAL
Ingeniero de Redes y Conectividad	Especialista en Infraestructura I
DIRECCIÓN	DEPTO / ÁREA
Técnica	Infraestructura y Redes
PUESTO JEFE INMEDIATO	PUESTOS SUBALTERNOS
Gerente de Infraestructura	Soporte Nivel 1 (Funcional)
HORARIO	UBICACIÓN
Rotativo (Cobertura de soporte preventivo)	Híbrido / Remoto

2. Propósito del Puesto

Configurar y administrar la infraestructura de red y entornos de nube híbrida de los clientes, garantizando la continuidad del negocio y el cumplimiento de normas de ciberseguridad.

3. Funciones Principales

ID	Descripción
1	Gestionar la configuración de firewalls, switches y arquitecturas de nube (AWS/Azure) para garantizar la disponibilidad de los servicios.
2	Responder a incidentes críticos de red bajo el protocolo de 15 minutos definido en el SLA, asegurando la continuidad operativa.
3	Documentar soluciones de saneamiento definitivas tras la aplicación de hotfixes en fallas de Nivel 3 para prevenir recurrencias.

Código: F-001 | Versión: No. 001 | Página: 01

Descriptor 3: Analista de Seguridad (SOC)

1. Identificación del Puesto

NOMBRE FUNCIONAL	NOMBRE NOMINAL
Analista de Seguridad (SOC)	Auditor de Ciberseguridad Jr.
DIRECCIÓN	DEPTO / ÁREA
Técnica	Ciberseguridad
PUESTO JEFE INMEDIATO	PUESTOS SUBALTERNOS
CISO (Director de Seguridad)	Ninguno
HORARIO	UBICACIÓN
08:00 – 17:00	Remoto

2. Propósito del Puesto

Monitorear, auditar y garantizar que los sistemas y datos de los clientes cumplan con las leyes de privacidad y estándares de seguridad internacionales como HIPAA y PCI-DSS.

3. Funciones Principales

ID	Descripción
1	Analizar logs y alertas de seguridad para detectar intentos de intrusión o vulnerabilidades en tiempo real mediante herramientas SIEM.
2	Ejecutar auditorías de cumplimiento normativo (HIPAA, PCI-DSS) y generar reportes de transparencia para clientes en EE. UU.
3	Implementar y supervisar políticas de autenticación multifactor (MFA) y escaneo de secretos en repositorios de código fuente.

52. Reclutamiento

Para captar el talento especializado, se diseñó el siguiente anuncio dirigido a Ingenieros de Software Backend.

A – ATENCIÓN	¿Eres un desarrollador con ambición global y pasión por el Backend?
I – INTERÉS	En OctoOps IT estamos buscando arquitectos de código que dominen Python y microservicios para liderar la transformación digital de empresas en Estados Unidos.
D – DESEO	Únete a un entorno orgánico donde el Empowerment es real. Ofrecemos trabajo 100% remoto, capacitación técnica constante en estándares CISA y la oportunidad de trabajar con tecnologías de vanguardia en una moneda fuerte.
A – ACCIÓN	¡El siguiente nivel de tu carrera empieza hoy! Envía tu CV y perfil de GitHub a talento@octoops.it o aplica en nuestro portal oficial.

Medio de Transmisión

Tipo de Reclutamiento	Externo — búsqueda fuera de la organización en el Mercado de Recursos Humanos (MRH).
Canal Principal	LinkedIn Talent Solutions: segmentación avanzada por perfil tecnológico (título, stack, ubicación). Se publicará como Job Post patrocinado y se activará InMail para contacto con candidatos pasivos.
Canal Universitario	Universidad Rafael Landívar (URL): alianza con la Bolsa de Empleo de la Facultad de Ingeniería para atraer talento joven con alto potencial.
Canal Complementario	Comunidades Tech: publicación en grupos de Slack/Discord de desarrolladores guatemaltecos y portales como Indeed GT.

53. Selección

Para asegurar la "elección de la persona adecuada para el cargo adecuado", el proceso de selección de OctoOps IT constará de las siguientes etapas:

Etapas	Descripción
01. Recolección de Información del Cargo	Análisis detallado del descriptor de puesto para alinear las expectativas del cargo con el perfil buscado. Se revisa la descripción de funciones, los requisitos técnicos y las competencias conductuales. Esto permite definir criterios de evaluación objetivos para las etapas siguientes.
02. Entrevista Inicial (Cultural Fit)	Evaluación de afinidad cultural con los valores de OctoOps IT: autonomía, empowerment y orientación al cliente internacional. Se verifica el nivel de inglés (mínimo B2), requisito indispensable para el trato con clientes en EE. UU. A cargo del área de Recursos Humanos.
03. Pruebas Específicas	Prueba Técnica: reto de codificación en vivo (HackerRank) o revisión de portafolio en GitHub para validar dominio de los lenguajes Correspondientes y microservicios. Prueba Psicotécnica: evaluación de compatibilidad con el trabajo remoto y autónomo. Se mide tolerancia a la ambigüedad, autogestión y orientación a resultados.

04. Entrevista Final con Jefe Inmediato	Encuentro técnico y estratégico con el CTO o Gerente de área para validar la capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas bajo presión. Se presentan casos prácticos relacionados al puesto.
05. Examen Médico Ocupacional	Verificación del estado de salud general para garantizar el bienestar ocupacional y la capacidad de desempeñar las funciones del cargo. Los resultados son confidenciales.
06. Decisión Final y Admisión	Revisión de antecedentes laborales y penales, y verificación de referencias profesionales. Una vez aprobado, se emite la oferta formal, se firma el contrato y se inicia el programa de inducción de OctoOps IT.

Nota: En cualquier etapa, si el candidato no cumple los criterios, se procede al rechazo formal con retroalimentación. Los candidatos rechazados ingresan a la base de datos para futuras oportunidades.

54. Plan de Control

55. Indicadores de Control de Proyecto

56. Control Preventivo (Basado en Estándares)

Si se quiere calidad, no se debe hacer al final. El control preventivo actúa antes de que el problema ocurra.

Implementación de Checklists Técnicos Obligatorios, antes de cualquier despliegue en un cliente de EE. UU. Por qué elegirla: por ser un equipo pequeño, un error en un cliente remoto es costoso de corregir. Es mejor "fijar el estándar mínimo esperado" antes de ejecutar. Herramienta: Plantillas de configuración estándar para los puntos de venta.

Control Simultáneo (Medición de Desempeño en Tiempo Real)

Supervisar y establecer si la actividad satisface los resultados y el proceso mientras ocurre. Uso de herramientas de Monitoreo RMM (Remote Monitoring and Management). Estas herramientas usan "estadísticas" para alertar sobre "desviaciones de lo que se planificó" (ej. caídas de servidor o lentitud de red) en el momento exacto. Por qué elegirla: permite cumplir con la Eficacia (cumplir lo requerido satisfactoriamente) respondiendo antes de que el cliente note el fallo.

Control de Retroinformación (Análisis de Productividad y Desviaciones), medición de la Productividad (recursos obtenidos / recursos invertidos) y la Acción Correctiva.

Reuniones semanales de Post-Mortem y Rentabilidad. Al finalizar cada semana o proyecto piloto, se compara la "medición del logro real" contra el estándar de tiempo y presupuesto

invertido (Q 60,000). Por qué elegirla: es fundamental para la Flexibilidad de la organización. Si la medición real no se ajusta a lo planeado, se toma la acción correctiva para ajustar el catálogo de servicios o los precios.

57. Marco Legal

58. Pasos para inscribir la empresa.

El proceso de inscripción se realiza de forma centralizada y electrónica a través de la plataforma del **Registro Mercantil de Guatemala (e-Inscripciones)** y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los pasos cronológicos son:

1. **Búsqueda y Reserva de Denominación Social:** Verificar en la base de datos del Registro Mercantil que el nombre seleccionado (*OctoOps IT, S.A.*) no esté registrado por otra entidad.
2. **Facción de la Escritura Pública:** Un Notario debidamente colegiado redactará la Escritura Pública de Constitución de Sociedad. En este acto, los socios fundadores definen el Objeto Social (exportación de servicios informáticos), el Capital Autorizado, Suscrito y Pagado, y el nombramiento del Administrador Único o Representante Legal.
3. **Apertura de Cuenta Bancaria Temporal:** Depositar el capital pagado inicial en un banco del sistema nacional (monto mínimo sugerido para cubrir la inversión y gastos iniciales). El banco emitirá la boleta de depósito requerida para el expediente.
4. **Solicitud de Inscripción en Línea:** Ingresar al portal del Registro Mercantil, llenar el formulario de solicitud y cargar los documentos digitalizados (Escritura, DPI de los socios, boleta de depósito).

5. **Pago de Aranceles:** Cancelar los impuestos de timbres fiscales y aranceles de inscripción en las agencias bancarias autorizadas.
6. **Emisión de Patentes y Nombramiento:** El Registro Mercantil autoriza y emite razonada la Escritura, el Nombramiento del Representante Legal, la **Patente de Sociedad** y la **Patente de Empresa**.
7. **Habilitación en la SAT:** Vinculación automática para la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad, inscripción de la representación legal y afiliación a los regímenes de impuestos correspondientes.
8. **Autorización de Libros y Facturación:** Solicitar ante el Registro Mercantil y la SAT la autorización y habilitación de los libros contables, actas de asambleas y el régimen de Factura Electrónica en Línea (FEL) para poder operar comercialmente.

59. Documentación requerida.

Para completar de forma exitosa el proceso de inscripción y legalización, el equipo técnico debe recopilar y presentar los siguientes documentos:

- **Testimonio de la Escritura Pública de Constitución:** Documento original autorizado por el Notario con su respectivo duplicado.
- **Acta Notarial de Nombramiento del Representante Legal:** Documento que faculta al Administrador Único para actuar en nombre de la empresa ante terceros.

- **Documentos de Identificación:** Copias legalizadas del Documento Personal de Identificación (DPI) de cada uno de los socios fundadores y del representante legal.
- **Boleta de Depósito Bancario:** Comprobante que demuestra que el capital pagado inicial fue depositado en una cuenta a nombre de la sociedad en formación.
- **Recibos de Pago de Aranceles:** Comprobantes de pago efectuados en el banco para los trámites de edictos, inscripciones de sociedad, empresa y nombramiento.
- **Comprobante de Domicilio Fiscal:** Recibo de servicios (luz o agua) del inmueble que funcionará como sede u oficina central de la empresa en Guatemala.

60. ANEXOS

61.FODA

Interno	Fortaleza	Debilidades
	-Recurso Humano capacitado -Precios competitivos -Integración personalizada para el cliente	-Marca nueva y sin portafolio -Ausencia de certificaciones -Procesos de venta internacionales no desarrollados
Externo	Oportunidades	Amenazas
	-Beneficios arancelarios del DR-CAFTA -Tendencia hacia la digitalización -Modelo nearshore -Generación de empleo en Guatemala -Especialización en nichos	-Competencia global agresiva -Regulaciones estrictas en EE. UU. -Inestabilidad de conectividad -Volatilidad económica -Precio de las certificaciones

62. Matriz de estrategias

	Fortalezas -Recurso Humano capacitado -Precios competitivos -Integración personalizada para el cliente	Debilidades -Marca nueva y sin portafolio -Ausencia de certificaciones -Procesos de venta internacionales no desarrollados
Oportunidades -Beneficios arancelarios del DR-CAFTA -Tendencia hacia la digitalización -Modelo nearshore -Generación de empleo en Guatemala	-Ofensiva de costos nearshore: proponer precios competitivos con el modelo nearshore para atraer PYMES de EE. UU. Que buscan precios accesibles con buena calidad. -Cominar el recurso humano con especialización	-Usar los beneficios del DR-CAFTA para reinvertir el ahorro en obtener certificaciones -Ofrecer servicios de integración a un precio más bajo a cambio de crear un portafolio y armar clientela

-Especialización en nichos	en nichos para crear soluciones únicas que no todos los competidores ofrezcan.	que pueda dar testimonio del buen trabajo.
Amenazas -Competencia global agresiva -Regulaciones estrictas en EE. UU. -Precios de las certificaciones -Inestabilidad de conectividad -Volatilidad económica	-Enfrentar a la competencia resaltando el nivel de la ingeniería posicionándonos como soluciones integrales.	- Crear una ruta crítica para adquirir certificaciones que puedan aumentar la credibilidad de la empresa. -Hacer alianzas estratégicas para mitigar la desconfianza que pueda generar la falta de certificaciones

PESTEL

Análisis del macroentorno

